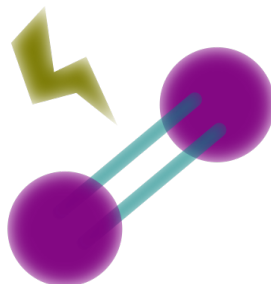




THEME 2



SPECTROSCOPIES



Introduction au thème

Définition

La **spectroscopie** est l'étude d'un système physique par le biais d'une radiation électromagnétique avec laquelle il interagit ou qu'il émet. La **spectrométrie** est la mesure de ces radiations ayant pour but d'obtenir des informations sur un système et ses constituants.

Capacités exigibles (PCSI)

Relier la longueur d'onde du rayonnement absorbé à l'énergie de la transition associée.

La spectroscopie d'absorption consiste à envoyer sur l'échantillon à analyser un rayonnement de fréquence variable et à observer quelles fréquences sont transmises. On rappelle le lien entre énergie E , longueur d'onde λ et fréquence ν :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu \quad (1)$$

Les composés peuvent absorber les rayonnements dont l'énergie correspond à l'écart entre leur niveau initial (souvent fondamental) et un niveau de plus haute énergie, dit **excité**. On distingue trois types de transitions, correspondant à des énergies différentes. Tout d'abord, les **transitions électroniques** ($E = 1-10$ eV) correspondent à l'excitation d'un électron d'une orbitale de départ vers une orbitale de plus haute énergie. Cela correspond à un rayonnement dans le proche UV et le visible, et ces transitions expliquent couleur des composés. Ensuite, les **transitions vibrationnelles** ($E = 0,1-1$ eV) correspondent aux mouvements de vibration (élongation et déformation angulaire) des molécules. Enfin, les **transitions rotationnelles** ($E = 10^{-4}-10^{-2}$ eV) correspondent aux rotations des molécules autour de leurs axes d'inertie (figure 1). Ce dernier phénomène permet d'expliquer le fonctionnement du four micro-ondes.

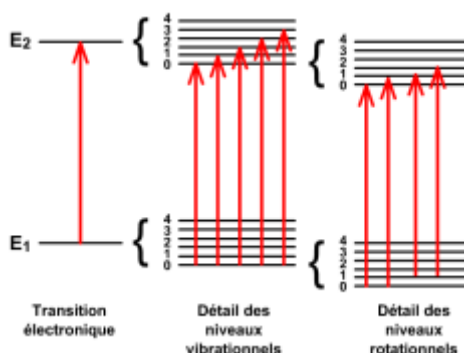
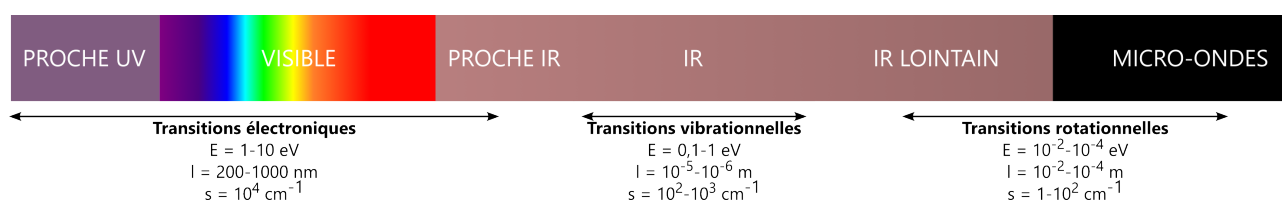


Figure 1 – Décomposition des niveaux d'énergie d'une molécule en niveaux électroniques, vibrationnels et rotationnels

(Source : https://uel.unisciel.fr/chimie/spectro/spectro_ch01/co/apprendre_ch1_07.html).



Plan du thème

1	Spectroscopie d'absorption UV-visible	4
I -	Description d'un chromophore	4
II -	Loi de Beer-Lambert	5
III -	Influence du milieu et de l'environnement	9
2	Spectroscopie d'absorption infrarouge	11
I -	Modélisation de la liaison par un oscillateur harmonique	11
II -	Allure d'un spectre infrarouge	13
III -	Influence du milieu et de l'environnement	16
3	Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire	17
I -	Principes de la RMN	17
II -	Analyse d'un spectre RMN	18
A/	Déplacement chimique et intégration	18
B/	Multiplicité	21
III -	Prévision et attribution d'un spectre RMN	23
A/	Groupes de protons équivalents	24
B/	Multiplicité des signaux	24
C/	Comparaison avec le spectre expérimental et attribution	25
IV -	Quantitativité de la méthode	26
A/	Valider la sélectivité d'une transformation	26
B/	Déterminer les proportions des constituants d'un mélange	28

Chapitre n°1

Spectroscopie d'absorption UV-visible

Mots-clés : spectroscopie d'absorption, transitions électroniques, chromophore, loi de Beer-Lambert, solvatochromisme.

Bibliographie :

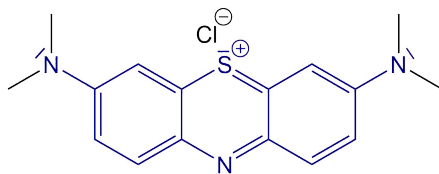
- *Gold book*, IUPAC
- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n°5)
- Les Spectroscopies : Introduction, Université de Nice Sophia-Antipolis
- Schott, *Chimie PCSI MPSI 1^{ère} année*, éd. de Boeck
- *Physique-Chimie Terminale*, éd. Lelivrescolaire.fr, chap. 2
- *1^{re} Physique-Chimie - Enseignement de spécialité*, éd. Belin éducation, chap. 2
- Nassau, *The physics and chemistry of color*, éd. Wiley (n°2)
- Skoog, *Principes d'analyse instrumentale*

I - Description d'un chromophore

La spectroscopie UV-visible repose sur les **transitions électroniques**.

On peut les observer sur les composés présentant une forte conjugaison (système π étendu).

Exemple Le bleu de méthylène possède un système π très étendu. Il absorbe donc dans le visible et apparaît bleu.



On voit que dans le bleu de méthylène le système π , responsable de l'absorption, n'est pas étendu sur l'ensemble de la molécule.

Définition

Le **chromophore** est la partie de la molécule responsable des transitions électroniques observées.

 Exercice n°1 – Chromophores organiques

Surligner les chromophores des molécules suivantes :

Figure 1.1 – Acridine-3,6-diamine

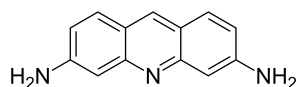


Figure 1.2 – Indigo

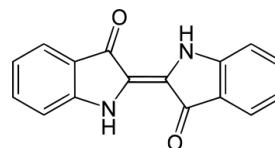


Figure 1.3 – β -carotène

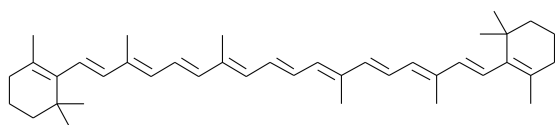
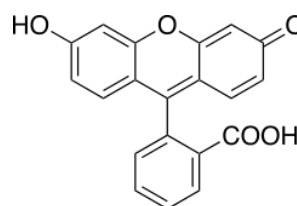
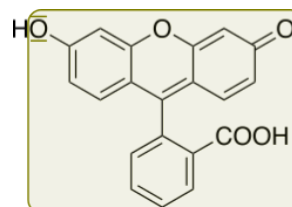
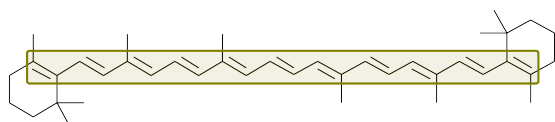
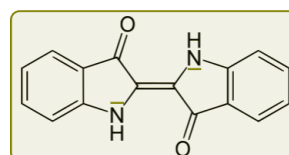
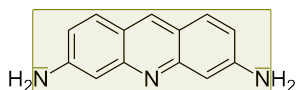


Figure 1.4 – Fluorescéine



Solutions



On observe également des transitions électroniques dans les complexes de métaux de transition.

Exemple Le complexe $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ apparaît bleu pâle en solution. Si on substitue les ligands aqua par des ammino, on obtient une coloration bleu-vert intense.

II - Loi de Beer-Lambert

Capacités exigibles (1^{re} spécialité PC)

Expliquer ou prévoir la couleur d'une espèce en solution à partir de son spectre UV-visible.

Déterminer la concentration d'un soluté à partir de données expérimentales relatives à l'absorbance de solutions de concentrations connues.

Un spectrophotomètre UV-visible mesure l'**absorbance** A d'une solution. Il s'agit d'une grandeur adimensionnée définie à partir de la transmittance T , rapport entre l'intensité lumineuse transmise I_t par l'échantillon sur l'intensité incidente I_0 :

$$A = \log\left(\frac{1}{T}\right) = \log\left(\frac{I_0}{I_t}\right) \quad (1.1)$$

L'absorbance d'un objet ou d'une solution dépend de la longueur d'onde. En mesurant expérimentalement un **spectre UV-visible**, c'est-à-dire l'absorbance de la solution en fonction de la longueur d'onde entre 300 nm et 800 nm, on peut déterminer les propriétés optiques d'un composé. Du fait de la relation 1.1, la couleur d'un composé correspond aux longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées. Dans le cas d'un spectre UV-visible présentant une unique bande d'absorption dans le visible, le composé apparaît de sa couleur complémentaire. Par exemple, le bleu de méthylène absorbe dans le orange (vers 650 nm) et apparaît donc bleu (figure 1.5).

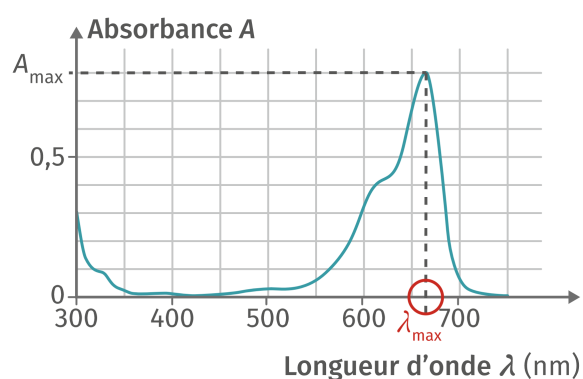


Figure 1.5 – Spectre UV-visible du bleu de méthylène (**Source** : *Lelivrescolaire* (p. 45)).

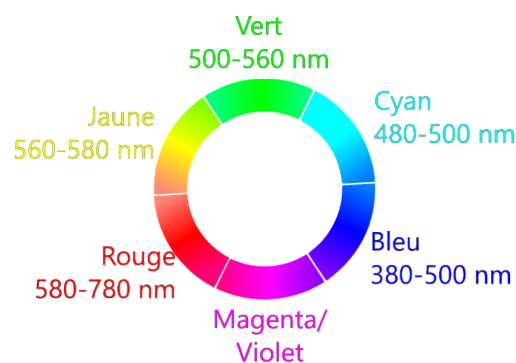


Figure 1.6 – Cercle chromatique pour déterminer les couleurs complémentaires (elles sont diamétralement opposées).

Exercice n°2 – Couleurs

Déterminer les couleurs des solutions correspondant aux spectres d'absorption suivant :

Figure 1.7 – Spectre UV-visible du sulfate de nickel en solution.

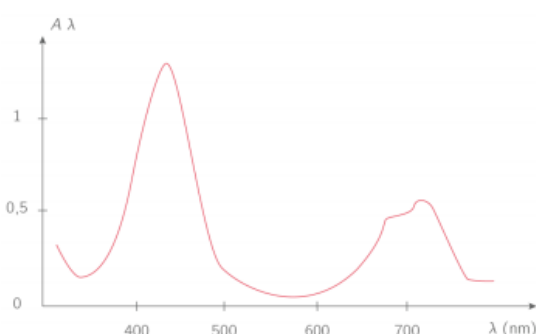
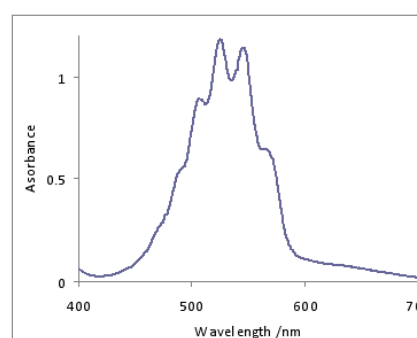
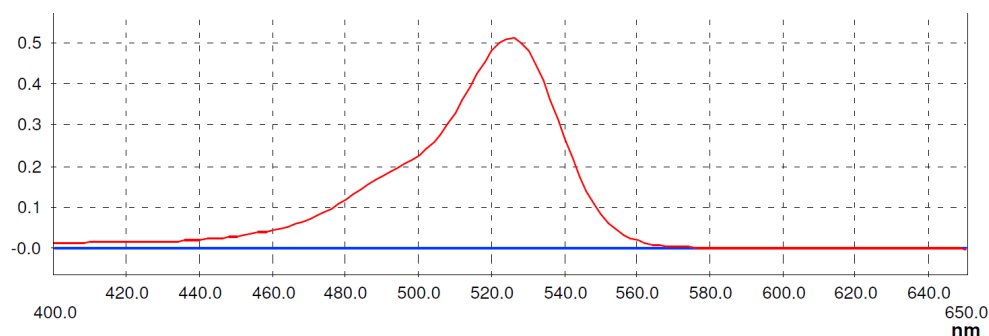


Figure 1.8 – Spectre UV-visible du permanganate de potassium en solution.



Le spectre en haut à gauche transmet les longueurs d'onde entre 500 et 600 nm. Il apparaît donc **vert**.

Le spectre en haut à droite transmet entre 400 et 480 nm (violet-bleu-cyan) et entre 600 et 800 nm (rouge). Il est donc **violet**.

Figure 1.9 – Spectre UV-visible de l'érythrosine B en solution.

Le spectre en bas absorbe majoritairement entre 450 nm et 550 nm donc entre le bleu et le vert. Il apparaît donc de la couleur complémentaire à cette zone, c'est-à-dire **rouge**.

La différence entre le 2^e et le 3^e spectres est assez ténue. Les zones transmises par les deux composés sont très légèrement différentes au-dessus de 550 nm. Parfois, le lien entre couleur et spectre d'absorption UV-visible peut-être difficile à déterminer si la couleur du composé se trouve sur la droite des pourpres (couleurs de rouge à violet). On préfère alors utiliser le diagramme de chromaticité CIE.

La mesure de l'absorbance d'une solution est très utile en chimie car elle est liée à sa concentration c .

Loi de Beer-Lambert

$$A = \epsilon lc \quad (1.2)$$

où ϵ est le **coefficient d'absorption molaire** à la longueur d'onde de mesure et l la longueur de la cuve.

La loi de Beer-Lambert n'est valable que si :

- la **concentration de l'espèce n'est pas trop importante** (généralement inférieure à 10^{-2} mol/L). Sinon, les espèces sont trop proches les unes des autres ce qui modifie leurs propriétés d'absorption et le détecteur pourrait ne pas détecter assez d'intensité lumineuse ;
- l'échantillon est une **unique phase liquide homogène** ;
- le composé **ne se dégrade pas** dans la gamme de longueurs d'onde balayée ;
- le composé **n'émet pas** dans la gamme de longueurs d'onde balayée.

☛* Contrairement à une idée reçue, la loi de Beer-Lambert peut être valide si $A > 1$ (à condition que la concentration de l'espèce en solution soit assez faible). Le risque d'acquiescer des mesures avec des valeurs trop grandes d'absorbance est d'atteindre la saturation de l'appareil (ou plutôt la zone où le rapport signal/bruit est trop faible car l'appareil mesure l'intensité transmise et non l'intensité absorbée).

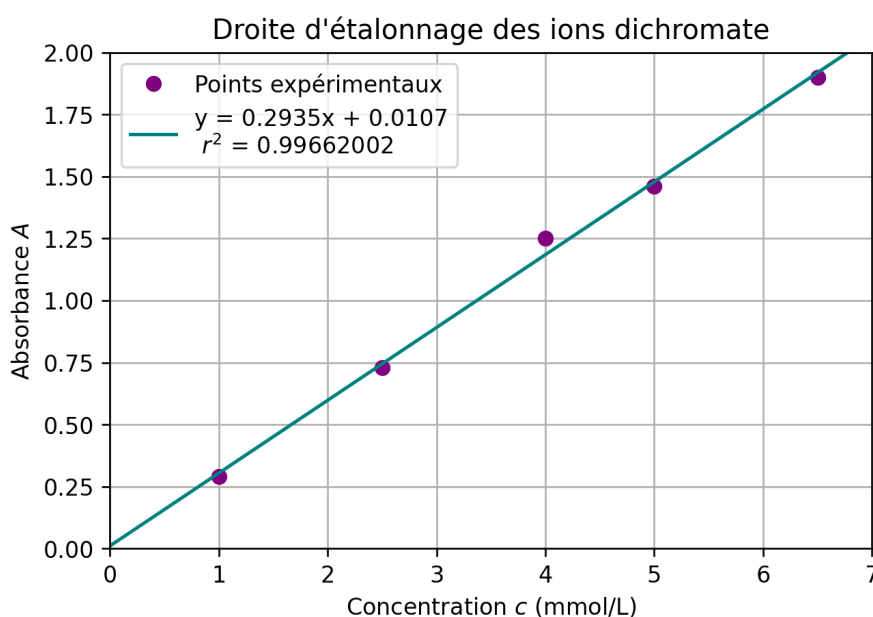
Le coefficient d'absorption molaire dépend de la longueur d'onde et du type de transition électronique considéré. Il est beaucoup plus grand pour les complexes métalliques et pour les composés organiques à conjugaison étendue que dans les solutions d'ions libres. Cela explique pourquoi le cuivre hexaaqua est bleu pâle et que la plupart des complexes de cuivre ont des couleurs plus intenses.

 Exercice n°3 – Dosage des ions dichromates

Pour doser une solution orangée contenant des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, on réalise une gamme de solutions étalons de concentrations différentes. Le spectrophotomètre est réglé sur une longueur d'onde de 450 nm. Les cuves utilisées pour réaliser ces mesures sont d'une largeur de 1,0 cm. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Concentration (mmol.L ⁻¹)	6,5	5,0	4,0	2,5	1,0
Absorbance	1,9	1,46	1,25	0,73	0,29

1. Tracer la courbe d'étalonnage $A = f(c)$. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?



Le modèle linéaire est bien vérifié, bien que le point n°4 semble mal réalisé. On peut tout de même conclure que la loi de Beer-Lambert est **valable** ici.

2. L'absorbance d'une solution inconnue d'ions dichromate vaut 1,52. Déterminer la concentration de cette solution.

On utilise la loi de Beer-Lambert :

$$A = \epsilon lc \Leftrightarrow c = \frac{A}{\epsilon l} = 5,18 \text{ mmol.L}^{-1}$$

où ϵl est le coefficient directeur du modèle précédent.

Pour améliorer la détermination de la concentration de la solution inconnue, on aurait pu choisir les concentrations des solutions étalon entre 5 mmol.L⁻¹ et 6 mmol.L⁻¹.

Pour aller plus loin... Une démonstration de la loi de Beer-Lambert est proposée dans l'ouvrage Skoog, *Principes d'analyse instrumentale*, chap. 13, section B.

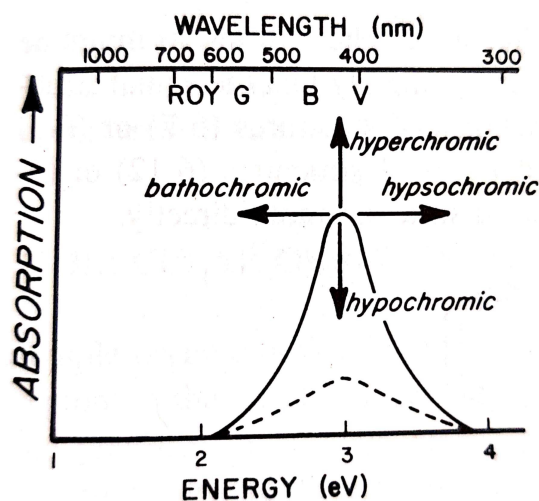
Le coefficient d'absorption molaire dépend également de l'indice de réfraction du milieu et parfois de la concentration de l'espèce. Il correspond au produit de la probabilité de transition et de la section efficace de la molécule, modulo un facteur de proportionnalité.

Lorsque l'on cherche à déterminer la concentration d'une espèce à partir de son absorbance, on se place toujours au **maximum d'absorption** (longueur d'onde correspondant à l'absorbance maximale, notée λ_{max} sur la figure 1.5). Cela permet de maximiser la précision sur la mesure car le rayonnement envoyé par le spectrophotomètre n'est pas parfaitement monochromatique et autour de λ_{max} la valeur d'absorbance varie peu. De plus, les valeurs des coefficients d'absorption molaire sont souvent tabulées aux maxima d'absorption.

III - Influence du milieu et de l'environnement

L'absorption d'un chromophore peut dépendre du milieu dans lequel il se trouve ou des groupements qui lui sont attachés. La modification d'une bande d'absorption est décrite par les termes donnés sur la figure 1.10.

Figure 1.10 – Représentation des différentes modifications possibles d'une bande d'absorption en spectroscopie UV-visible (**Source** : Nassau, *The physics and chemistry of color* (p. 115)).

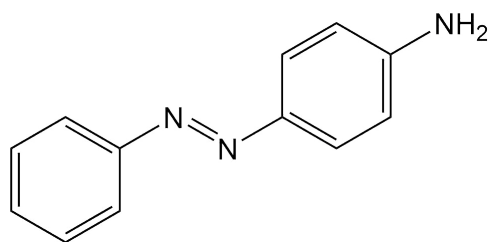
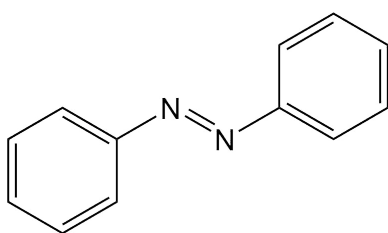


Effets du milieu On peut proposer comme premier exemple les indicateurs colorés pH-métriques. Ils changent de couleur en fonction du pH car la protonation ou la déprotonation de la molécule modifie la structure du système π .

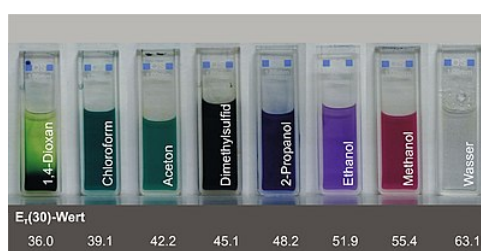
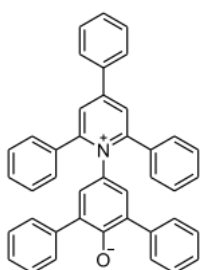
On peut aussi observer des effets du solvant pour certains composés possédant des formes mésomères limites polarisée et non polarisée et de spectres UV-visible différents. En fonction de la polarité du solvant, une de ces formes est plus ou moins majoritaire et va donc colorer différemment la solution. On parle de **solvatochromisme positif** si l'augmentation de la polarité du solvant entraîne un effet bathochrome. Il est négatif si on observe l'effet inverse.

Effets des groupements Considérons un chromophore composé de liaisons conjuguées sur une grande étendue. Si on lui greffe des groupements donneurs (méthoxy, amino, ...) ou accepteurs (halogène, nitro, carboxyle, ...) d'électrons, on peut observer un déplacement du maximum d'absorption. Ces groupements sont appelés **auxochromes**. Ils entraînent généralement un effet bathochrome car ils augmentent l'étendue de la délocalisation des électrons π sur la molécule.

Exemple L'azobenzène possède son maximum d'absorption à 315 nm. Il s'agit d'un chromophore. Lorsqu'on lui ajoute le groupement auxochrome amino, le maximum d'absorption est déplacé à 386 nm. Il y a un effet bathochrome.



Savoir inutile pour briller en société Le colorant de Reichardt est une sonde permettant de mesurer la polarité d'un solvant grâce à ses propriétés solvatochromiques. Il est particulièrement utilisé en recherche pour caractériser de nouveaux solvants, notamment des liquides ioniques.



Manipulations en lien avec le chapitre

- Dosage par étalonnage d'une espèce colorée dans un produit du quotidien (MnO_4^- dans le Dakin, bleu brillant FCF dans le powerade, ...);
- Détermination du coefficient d'absorption molaire d'une espèce colorée.

Chapitre n°2

Spectroscopie d'absorption infrarouge

Mots-clés : transitions vibrationnelles, mouvements d'élongation, mouvements de déformation angulaire, loi de Hooke, nombre d'onde.

Bibliographie :

- *Gold book*, IUPAC
- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n°5)
- Les Spectroscopies : Introduction, Université de Nice Sophia-Antipolis
- Schott, *Chimie PCSI MPSI 1^{ère} année*, éd. de Boeck
- *Physique-Chimie Terminale*, éd. Lelivrescolaire.fr, chap. 2
- Spectral Database for Organic Compounds SDBS

Introduction

La spectroscopie infrarouge (IR) repose sur les **transitions vibrationnelles**. Comme leur nom l'indique, elles sont dues aux vibrations de la molécule (mouvements d'élongation et de déformation angulaire). Seules les modes de vibration faisant varier le moment dipolaire de la molécule sont **actifs** en spectroscopie IR.

👁 **ChemTube3D** – Modes de vibration de la molécule d'eau.

I - Modélisation de la liaison par un oscillateur harmonique

Capacités exigibles (PCSI)

Relier la fréquence du rayonnement IR absorbé aux caractéristiques de la liaison dans le cadre du modèle classique de l'oscillateur harmonique.

 Exercice n°1 – Raideur de la liaison H–Cl

1. La molécule $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ absorbe dans l'infrarouge à 2990 cm^{-1} . Cette absorption correspond à un mode l'élongation de la liaison H–Cl. Calculer la constante de raideur k de la liaison.

2. Supposons que la raideur de la liaison D–Cl soit la même que celle de la liaison H–Cl, calculer le nombre d'onde de la bande d'absorption associée à la vibration d'élongation de la liaison. (D est le deutérium, l'isotope ^2H)

Pour aller plus loin... Les modes actifs en spectroscopie infrarouge sont ceux qui font varier le moment dipolaire de la molécule.

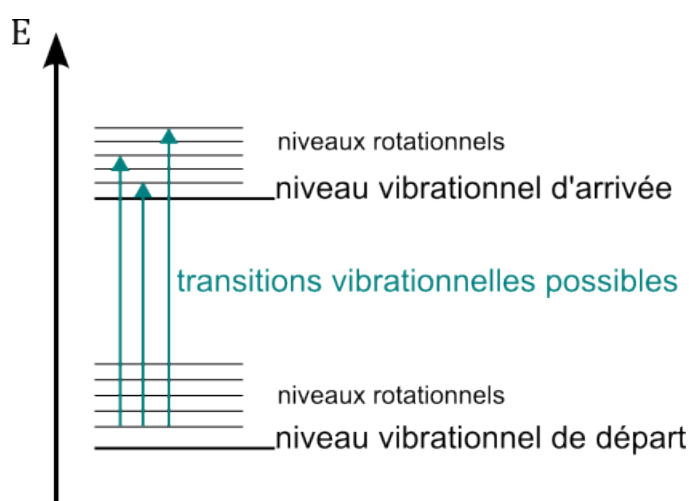
II - Allure d'un spectre infrarouge

Capacités exigibles (PCSI/Tle G spé PC/Tle STL spé SPCL)

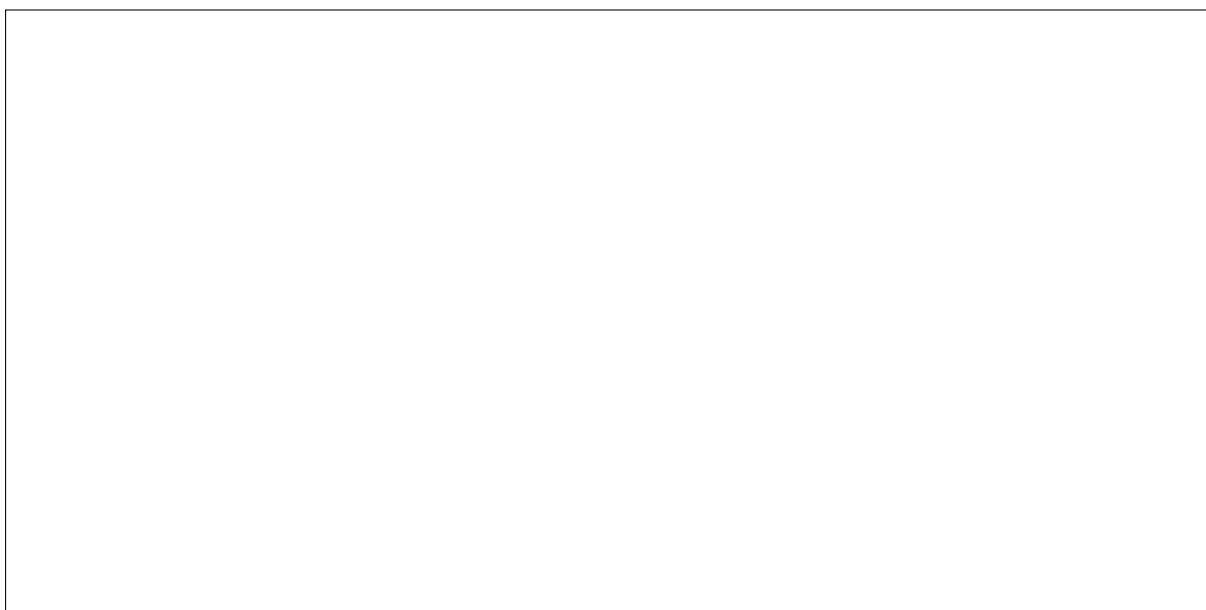
Identifier, à partir du spectre infrarouge et de tables de nombres d'onde de vibration, une liaison ou un groupe caractéristique dans une molécule organique.

Un spectre infrarouge est le graphique représentant la **transmittance** en fonction du nombre d'onde. L'axe des abscisses est gradué de droite à gauche. Les signaux que l'on observe correspondent aux nombres d'onde absorbés par les molécules. La ligne de base est donc à 100 % de transmittance. On observe des **bandes** vers le bas correspondant aux nombres d'onde absorbés.

Remarque Au cours d'une transition vibrationnelle, plusieurs niveaux rotationnels sont accessibles. Cela conduit à l'élargissement des pics en bandes.



Le spectre IR du bleu de méthylène est donné figure 2.1.



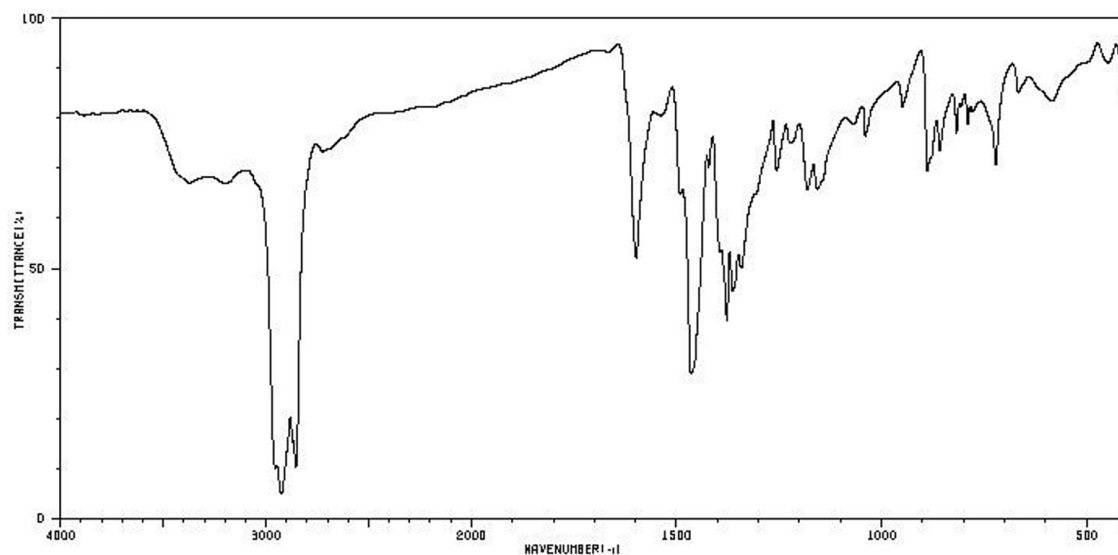


Figure 2.1 – Spectre IR du bleu de méthylène (Source : SDBS).

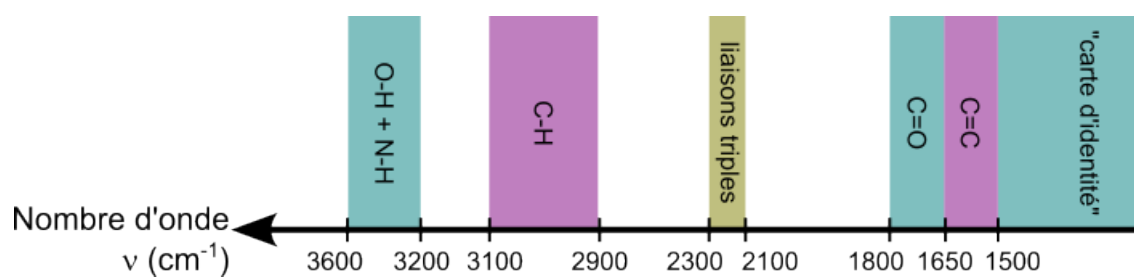
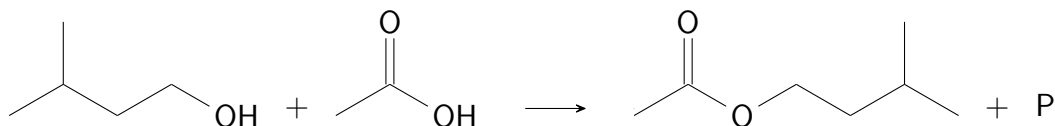


Figure 2.2 – Bilan des zones d'un spectre IR et des vibrations d'élongation correspondantes.

 Exercice n°2 – Synthèse de l'arôme de banane

L'arôme de banane est un mélange complexe de plusieurs espèces chimiques naturelles. Le principal constituant de cet arôme est l'acétate d'isoamyle : il est utilisé en parfumerie et comme additif alimentaire.

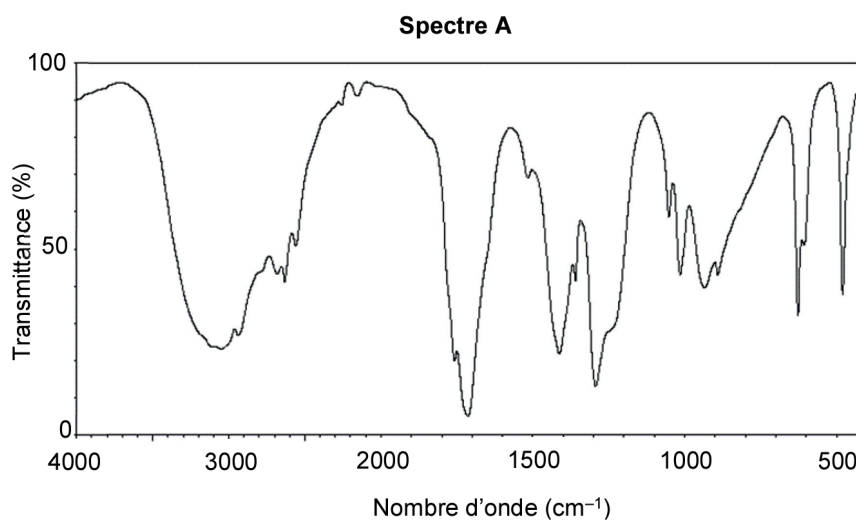
L'équation de la réaction de synthèse de l'acétate d'isoamyle est la suivante :

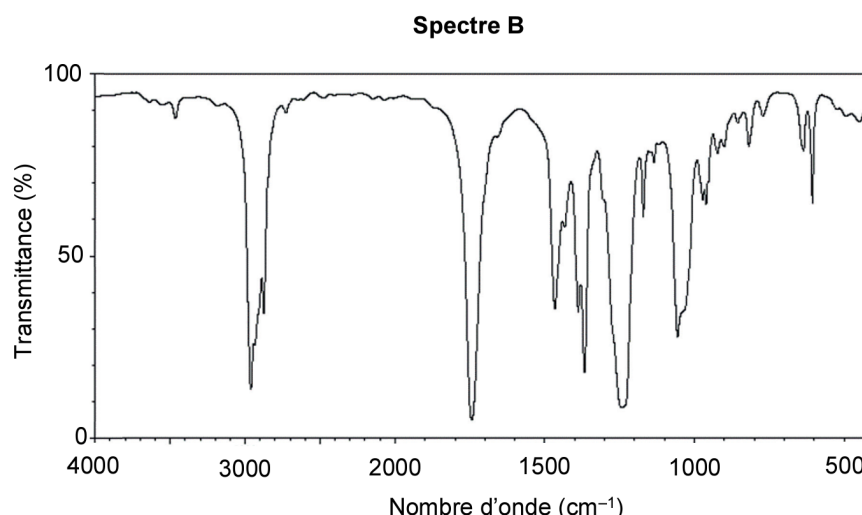


1. Donner les noms en nomenclature systématique des molécules intervenant dans l'équation-bilan de la réaction. Entourer les groupes caractéristiques et les nommer.

2. Indiquer la nature du produit P.

3. Attribuer les spectres représentés ci-après aux espèces du bilan.

Données



III - Influence du milieu et de l'environnement

Tout comme la spectroscopie UV-visible, le milieu et l'environnement des liaisons a une influence sur leur fréquence de résonance.

O–H lié et libre En phase condensée, les groupements hydroxyles forment des liaisons hydrogène entre eux. On dit qu'ils sont **liés**. Ce groupement abaisse la valeur du nombre d'onde à 3300 cm^{-1} (contre 3600 cm^{-1} en phase gazeuse où on néglige toute interaction) et élargit la bande de vibration.

Conjugaison La conjugaison diminue la force des liaisons parce qu'elles ont un caractère mixte entre liaison simple et liaison double. On observe ainsi que la bande de vibration d'élongation d'une double liaison C=O conjuguée à une double liaison C=C (énone) apparaît vers 1680 cm^{-1} contre 1720 cm^{-1} si la liaison double C=O était seule.

Savoir inutile pour briller en société Il existe une autre technique spectroscopique reposant sur les transitions vibrationnelles : la spectroscopie Raman. Si ces techniques d'analyse sont aujourd'hui obsolètes en chimie organique, elles sont fondamentales en chimie inorganique car elles renseignent sur les éléments présents dans l'échantillon et surtout elles indiquent comment ils sont liés entre eux.

Manipulations en lien avec le chapitre

- Comparaison des spectres infra-rouge du DMSO et de l'acétone ; d'un alcène et d'un alcane pour raisonner sur la loi de Hooke.



Le chloroforme non deutéré est interdit à l'agrèg. Vous ne pouvez donc pas comparer les spectres IR des chloroformes deutéré et non deutéré.

- Oxydation du menthol par la menthone suivie par spectroscopie UV-visible.

Chapitre n°3

Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire

Mots-clés : RMN, spin nucléaire, déplacement chimique, déblindage, multiplicité, intégration.

Bibliographie :

- Rouessac, *Analyse chimique*, éd. DUNOD (n°6)
- Schott, *Chimie PCSI MPSI 1^{ère} année*, éd. de Boeck
- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD (n°5)
- Hess, *Méthodes spectroscopiques pour la chimie organique*
- Hore, *La spectroscopie à résonance magnétique*, éd. edp sciences
- Burrows, *Chimie³*, éd. de Boeck
- nmrd.org - Simulateur de spectres RMN
- Spectral Database for Organic Compounds (SDBS - AIST)
- Chimactiv

Introduction

Les nucléons étant des **fermions**, on leur attribue un spin qui peut interagir avec un champ magnétique extérieur. Les noyaux possédant un spin non nul sont ceux possédant un nombre impair de protons ou un nombre impair de neutrons.

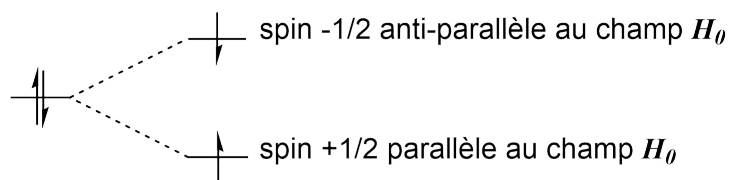
Exemple Le proton ${}^1_1\text{H}$, le carbone ${}^{13}_6\text{C}$ ou encore le phosphore ${}^{31}_{15}\text{P}$ ont un spin nucléaire égal à 1/2. Le deutérium ${}^2_1\text{H}$ a un spin égal à 1. Le carbone ${}^{12}_6\text{C}$ ou l'oxygène ${}^{16}_8\text{O}$ ont un spin nul.

Dans ce chapitre, on se focalise sur la RMN du proton, puisqu'il s'agit du noyau de spin non nul le plus abondant. La spectroscopie RMN ${}^1\text{H}$ est d'ailleurs une technique d'analyse de routine en chimie organique.

I - Principes de la RMN

Sous l'effet d'un champ magnétique extérieur $\vec{H}_0$, les moments magnétiques de spin des noyaux ${}^1\text{H}$ s'alignent et il y a levée de dégénérescence des niveaux électroniques en fonction de la valeur du spin +1/2 ou -1/2. Ce phénomène est appelé **effet Zeeman**.

Si l'on considère un unique proton, l'écart énergétique entre les deux nouveaux niveaux correspond à la fréquence de résonance du champ magnétique ν_0 . Elle est appelée **fréquence de Larmor** :



$$\Delta E = h\nu_0 = \hbar\gamma B_0 \quad (3.1)$$

où γ est la **constante gyromagnétique** du proton $\gamma = 267,513 \times 10^6 \text{ rad/s/T}$.

Ordre de grandeur En routine, on utilise un spectromètre RMN ^1H de fréquence $\nu_0 = 300 \text{ MHz}$. Cela correspond à un champ magnétique $H_0 = 6,6 \text{ T}$ et à un écart énergétique $\Delta E = 2,0 \times 10^{-25} \text{ J} = 1,2 \times 10^{-6} \text{ eV}$.

Les premiers spectromètres RMN étaient à onde continue. Ils effectuaient un balayage en fréquence et un détecteur mesurait les fréquences de résonance correspondant à l'absorption des protons. Aujourd'hui, on utilise des spectromètres impulsions et on étudie le retour à l'équilibre des spins nucléaires après perturbation du champ magnétique.

L'échantillon est dilué dans un **solvant deutéré** (dont tous les atomes d'hydrogène ^1H sont remplacés par des atomes de deutérium ^2H) de sorte à pouvoir observer le signal du composé d'intérêt. Le solvant deutéré le plus couramment utilisé est le chloroforme CDCl_3 car c'est le moins cher à produire, vu qu'il ne possède qu'un seul atome de deutérium.

II - Analyse d'un spectre RMN

Capacités exigibles (Tle STL spé SPCL)

Attribuer les signaux d'un spectre RMN aux protons d'une molécule donnée.

Identifier ou confirmer des structures à partir de spectres RMN en utilisant des banques de données.

Capacités exigibles (PCSI)

Interpréter ou prévoir l'allure d'un massif à partir de l'étude des couplages.

Confirmer la structure d'une entité à partir de données spectroscopiques de RMN ^1H , les tables de nombres d'onde caractéristiques ou de déplacements chimiques étant fournies.

Le spectre RMN du propanoate de méthyle est représenté figure 3.1.

A/ Déplacement chimique et intégration



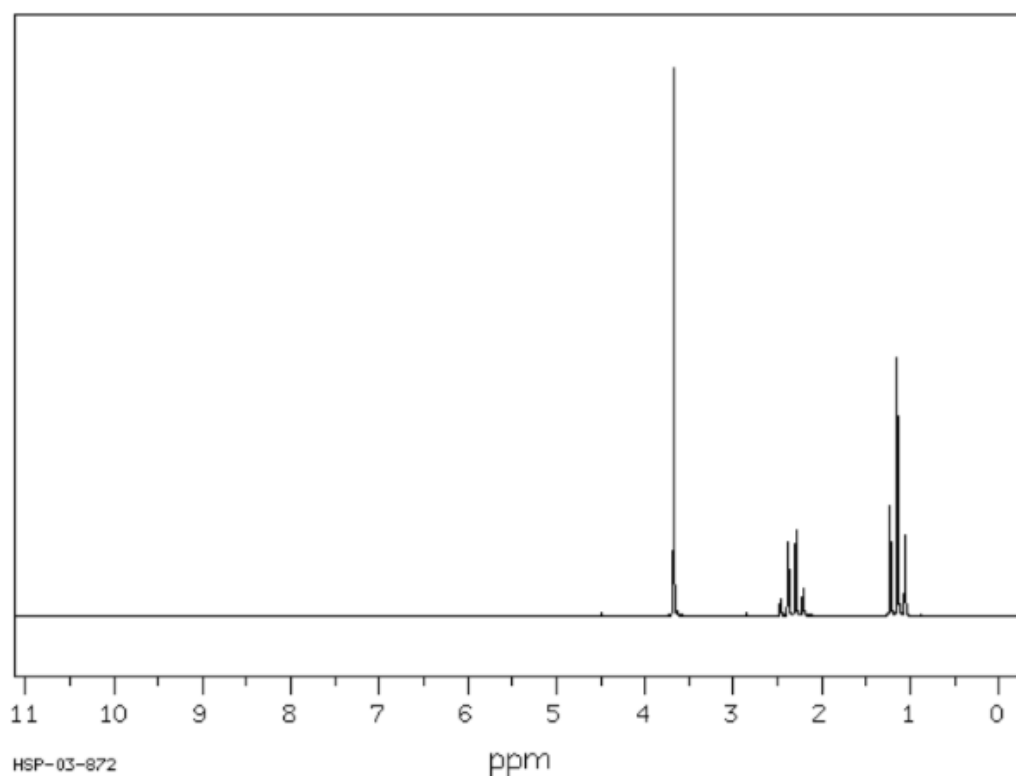
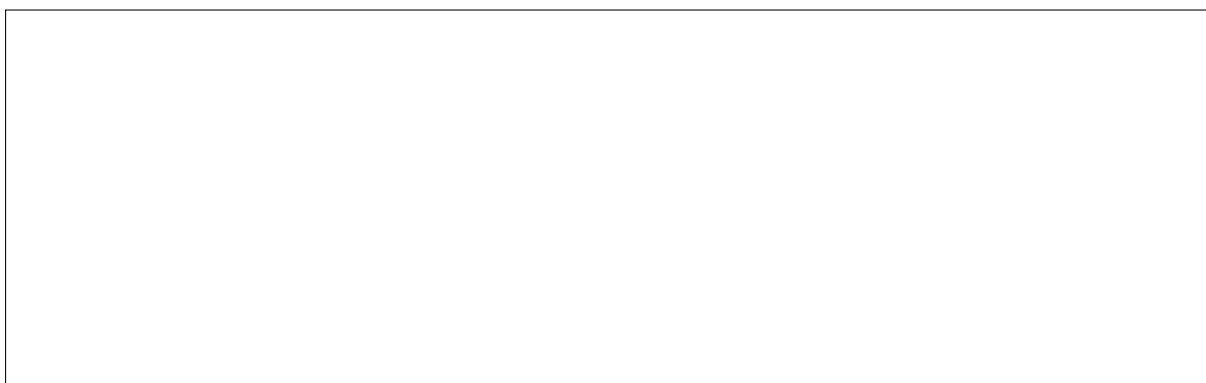


Figure 3.1 – Spectre RMN ^1H du propanoate de méthyle (Source : SDBS).



 Exercice n°1 – Résolution d'un spectre RMN

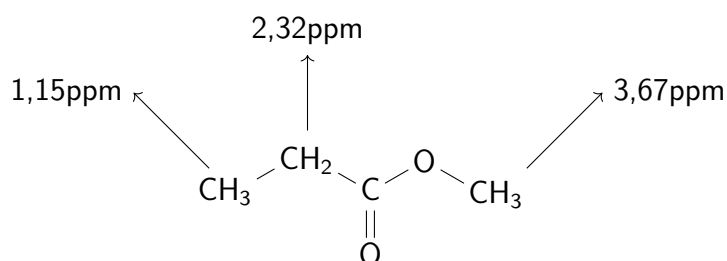
Calculer l'écart de fréquence entre deux signaux séparés de 1 ppm pour un spectromètre 300 MHz et un spectromètre 500 MHz.
En déduire quel spectromètre a la plus grande résolution.



On observe donc un signal sur le spectre RMN chaque fois qu'un proton résonne avec le champ magnétique. L'axe des abscisses d'un spectre RMN est gradué de droite à gauche, comme en spectroscopie IR. On s'attend donc à observer autant de signaux que de protons dans la molécule. Cependant, la fréquence de résonance d'un proton dépend de son environnement direct. Si plusieurs protons possèdent le même environnement, par exemple 3 protons d'un groupement méthyle, ils résonneront à la même fréquence. On parle de **protons équivalents**. Dans l'exemple d'un groupement méthyle, on observe donc un unique signal d'**intégration** 3. L'intégration est calculée comme l'aire sous la courbe du signal considéré. La spectroscopie RMN est ainsi une technique d'analyse **quantitative**.

 Exercice n°2 – Analyse du spectre RMN du propanoate de méthyle

Le spectre RMN du propanoate de méthyle est constitué de trois signaux dont les valeurs du déplacement chimique sont de 3,67 ppm, 2,32 ppm et 1,15 ppm. L'attribution de ces signaux est donnée ci-dessous :

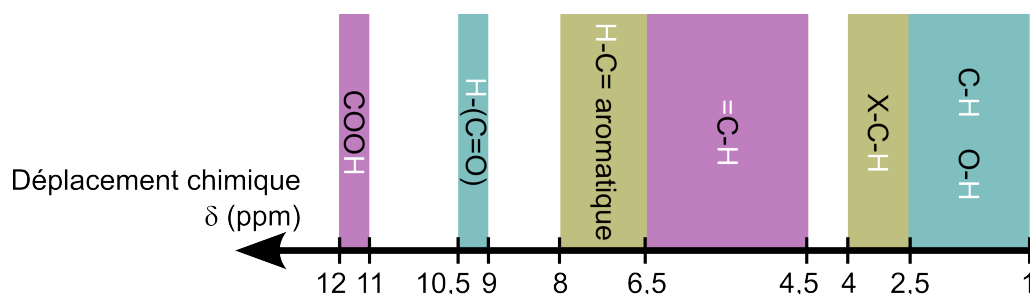


1. Indiquer l'intégration de chaque signal.

2. Commenter les valeurs des déplacements chimiques observés pour chaque signal.

Effets déblindant Les protons voisins d'un atome plus électronégatif (O, N, halogènes, ...) sont dits **déblindés** : leur déplacement chimique est plus grand que s'ils étaient entourés d'atomes de carbone et d'hydrogène. Cela est dû au fait que les protons sont appauvris en électrons donc moins écrantés et la constante d'écran σ dans l'expression de la fréquence de résonance diminue. On observe le même phénomène pour les protons voisins d'une liaison multiple ou d'un cycle aromatique.

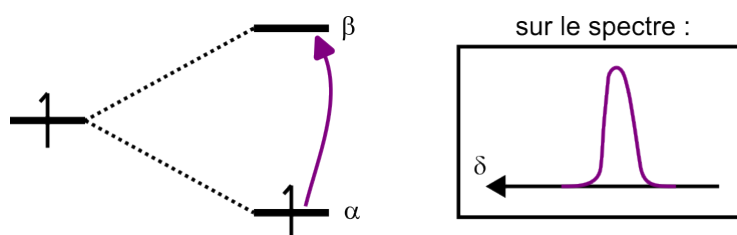
On retiendra les ordres de grandeur suivants pour les signaux caractéristiques de RMN :



B/ Multiplicité

Les signaux sur le spectre RMN du propanoate de méthyle (figure 3.1) n'ont pas tous la même forme. On dit qu'ils présentent des **multiplicités** différentes.

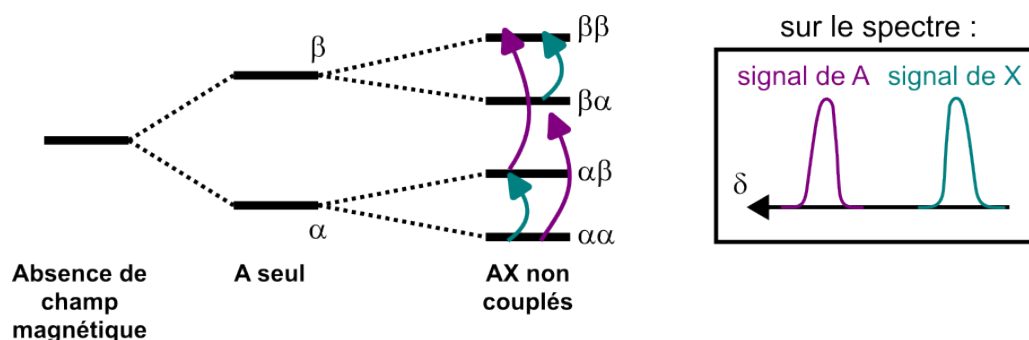
Considérons le signal à 3,67 ppm. Les protons sont équivalents et ne possèdent pas de voisin direct (pas d'atome d'hydrogène à moins de 3 liaisons) donc ils agissent chacun comme un spin isolé. Ainsi, une unique transition de spin est possible : *up* (état α) vers *down* (état β). On observe donc un unique signal sur le spectre RMN appelé **singulet**.



Puisque les spins nucléaires possèdent une aimantation, ils créent des champs magnétiques supplémentaires qui s'ajoutent au champ magnétique imposé par le spectromètre RMN. Pour pouvoir **coupler**, deux protons doivent être portés par le même atome (couplage 2J) ou par deux atomes voisins (couplage 3J).

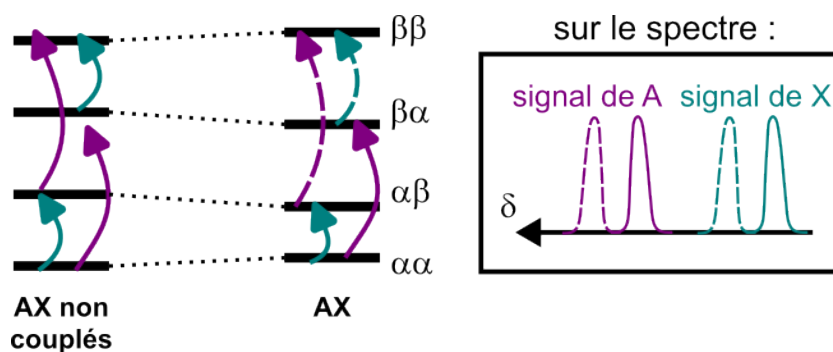
Remarque Il est possible d'observer des couplages à plus longue distance (4J uniquement) s'il y a des liaisons multiples entre les atomes et si le spectromètre a une grande résolution.

Configuration AX Pour construire cette configuration, on représente tout d'abord le cas où il existe deux protons dans la molécule A et X non couplés. Le diagramme énergétique de la molécule sous l'effet d'un champ magnétique est :

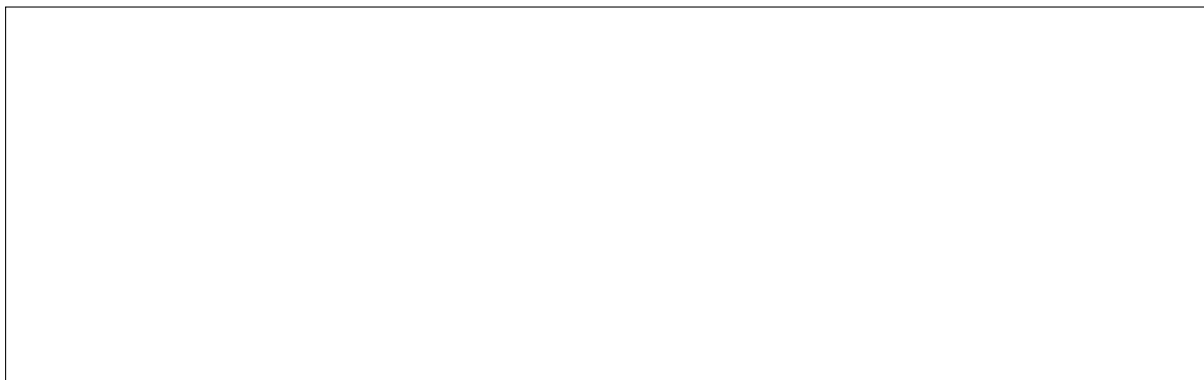


On observe donc deux signaux distincts sur le spectre RMN de la molécule correspondant aux transitions de spin de A et de X respectivement.

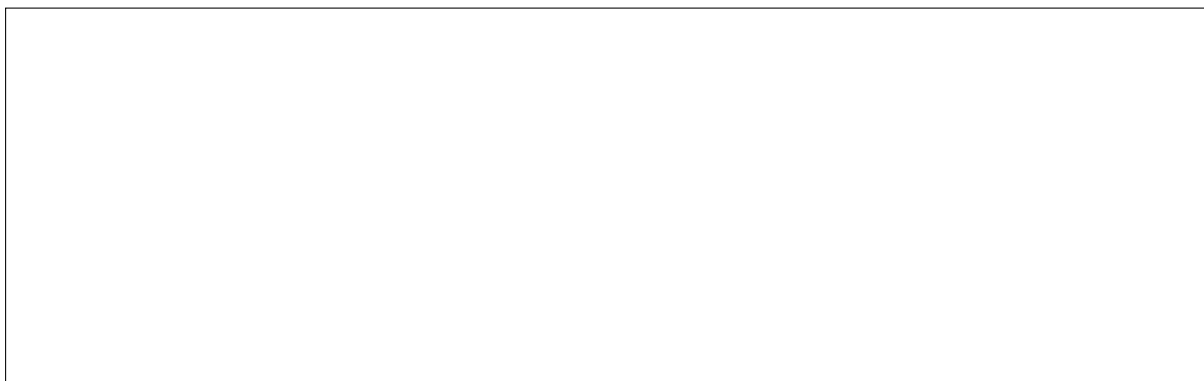
Si maintenant A et X peuvent se coupler, les niveaux d'énergie des différents états de spin évoluent : lorsque les spins sont dans le même sens, le niveau d'énergie augmente ; il diminue lorsque les spins sont opposés. Les transitions de spin de A n'ont donc plus la même énergie si le spin de X change et inversement. On observe alors cette fois des **doublets** sur le spectre. L'écart de fréquence entre les deux nouveaux pics est appelé **constante de couplage** J et exprimée en hertz.



Pour visualiser rapidement la multiplicité d'un signal associé à un proton couplé à d'autres protons, on se limite à l'étude des différentes transitions énergétiques possibles. La figure est appelée **schéma de couplage** et est pivotée de 90° par rapport aux éclatements des niveaux d'énergie précédemment représentés. Le nombre de transitions à la fin est directement égal au nombre de pics dans le signal associé au proton A :



Configuration AX_2 Si A possède deux voisins comme c'est le cas pour le signal à 1,15 ppm, on construit le schéma de couplage à partir de celui de AX en ajoutant un proton supplémentaire. On observe un **triplet**, à savoir trois pics espacés par une même constante de couplage. Celui du milieu sera d'intensité double par rapport aux deux autres.



Configuration AX_n On peut généraliser la règle : si un proton A possède n voisins X équivalents, son signal RMN apparaît sous la forme de $n+1$ pics. On dit que sa **multiplicité** est un $(n+1)$ -uplet. Ainsi, le signal à 2,32 ppm est un quadruplet. L'intensité des pics des $(n+1)$ -uplets est donnée par le **triangle de Pascal** :

1							
1	1						
1	2	1					
1	3	3	1				
1	4	6	4	1			
1	5	10	10	5	1		
1	6	15	20	15	6	1	
1	7	21	35	35	21	7	1

 Exercice n°3 – Utilisation du triangle de Pascal pour analyser un spectre RMN

Indiquer les intensités relatives de chaque signal sur le spectre RMN du propanoate de méthyle.

III - Prévion et attribution d'un spectre RMN

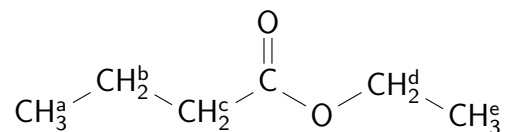
Méthode – Attribuer un spectre RMN

1. Dessiner la molécule et représenter l'ensemble des atomes d'hydrogène.
2. Déterminer les groupes de protons équivalents.
3. Dans un tableau, pour chaque groupe de protons équivalents, déterminer l'intégration, la multiplicité et le déplacement chimique attendus.
4. Comparer le spectre RMN aux données du tableau. On regarde en premier l'intégration, puis les déplacements chimiques, la multiplicité et éventuellement les constantes de couplage.

On cherche à attribuer le spectre RMN du butanoate d'éthyle.

A/ Groupes de protons équivalents

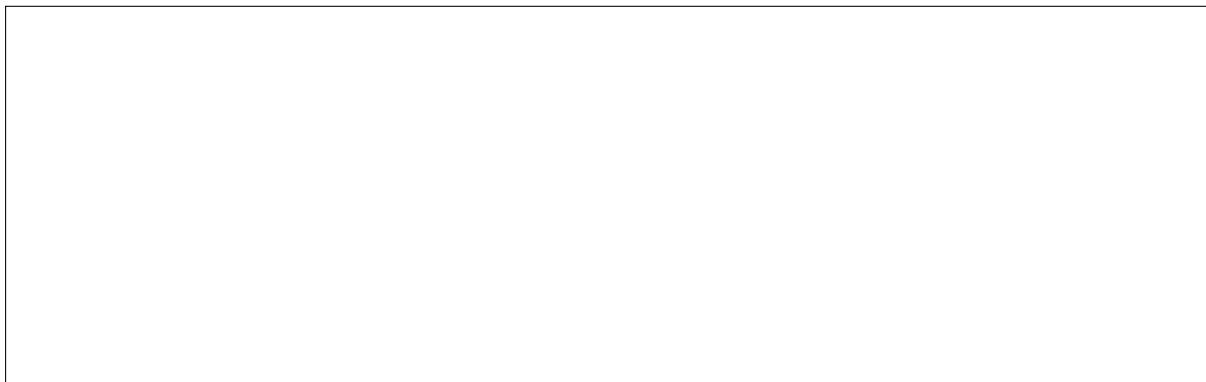
On détermine tout d'abord les groupes de protons équivalents :



Ici, on s'attend à ce que les signaux des groupes a, b, c et e sortent vers 0,8-1,5 ppm. Le groupe d devrait sortir entre 3 et 4 ppm car il est déblindé par l'atome d'oxygène.

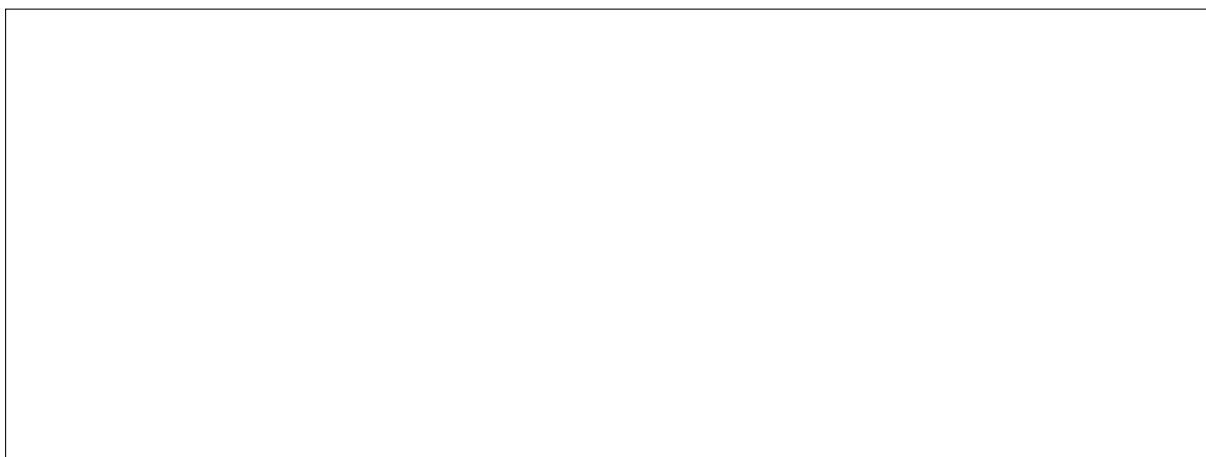
B/ Multiplicité des signaux

Configuration AMX Les protons b couplent à la fois avec les protons a et les protons c qui ne sont pas équivalents. On se place alors dans un schéma de couplage AM_3X_2 que nous n'avons pas encore vu. Pour faciliter l'étude, considérons tout d'abord le schéma de couplage AMX et supposons que $J_M > J_X$, on doit superposer les couplages : on détermine tout d'abord l'allure du signal de A couplé avec le proton M uniquement (ici un doublet). Puis, on décompose chaque pic pour faire apparaître le couplage avec le proton X donnant des doublets à chaque fois. Le signal du proton A est alors un **doublet de doublets**.



Cela revient à considérer les groupes voisins séparément et à nommer le signal <multiplicité 1> de <multiplicité 2>. Ainsi, le signal associé au proton b sera un triplet de quadruplets ou un quadruplet de triplets.

On peut maintenant compléter le tableau de prévision du spectre RMN du butanoate d'éthyle :



C/ Comparaison avec le spectre expérimental et attribution

Le spectre RMN du butanoate d'éthyle présente 5 signaux comme attendu.

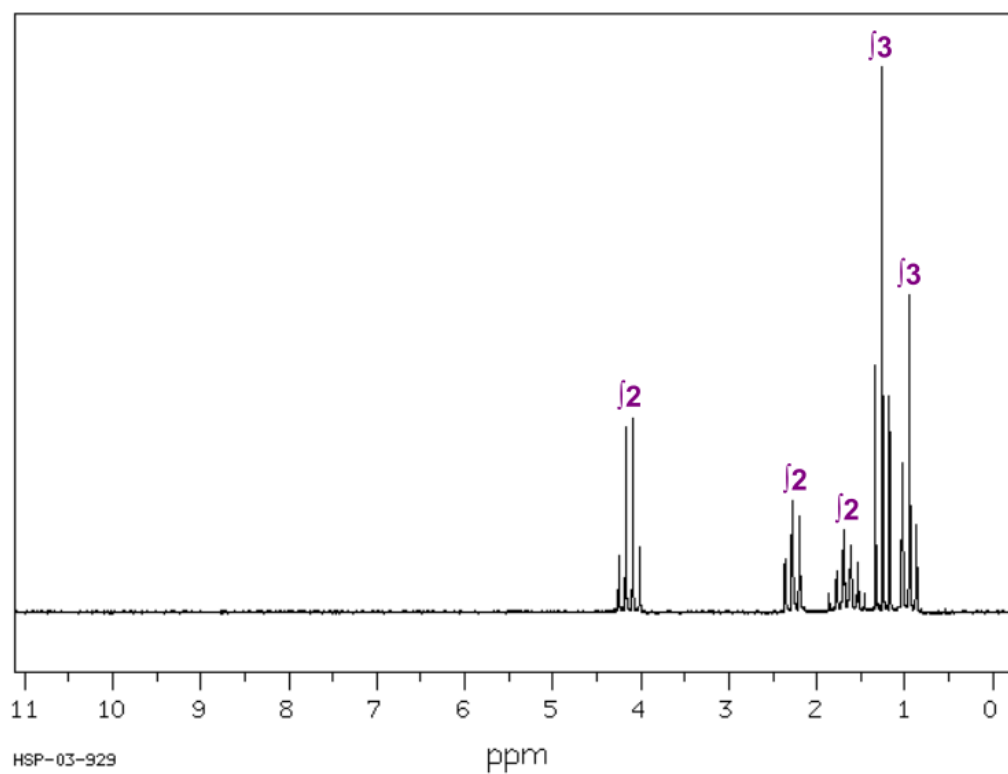


Figure 3.2 – Spectre RMN du butanoate d'éthyle.

IV - Quantitativité de la méthode

Capacités exigibles (PCSI)

Valider la sélectivité d'une transformation à partir de données spectroscopiques.

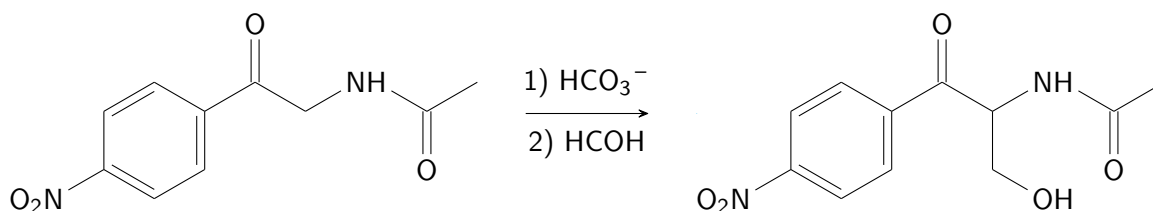
Déterminer à partir des intégrations les proportions de deux constituants d'un mélange.

A/ Valider la sélectivité d'une transformation

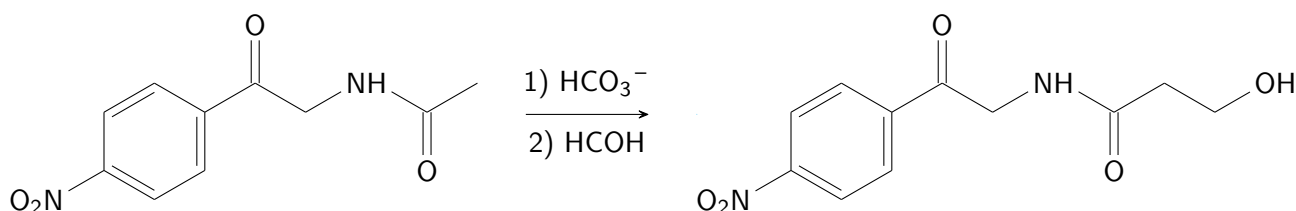
Exercice n°4 – Sélectivité d'une aldolisation

Le composé suivant possède deux sites énolesables et peut donc conduire à la formation de deux composés différents en milieu acide et en présence d'un électrophile :

Transformation n°1 :



Transformation n°2 :

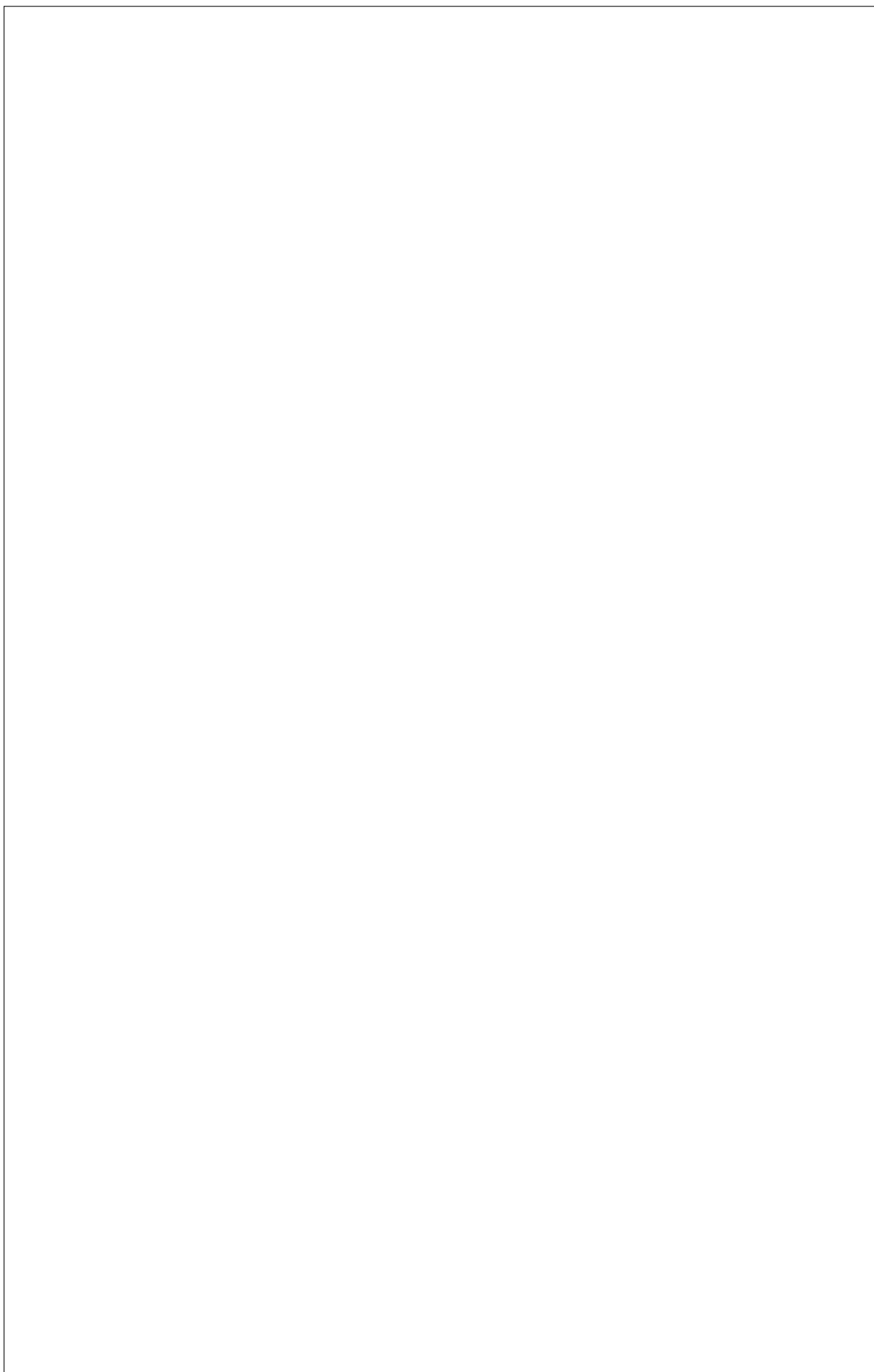


Les signaux du spectre RMN ^1H du produit majoritaire sont présentés dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1 – Signaux RMN du produit de la synthèse.

δ [ppm]	Multiplicité	Intégration
8,4	multiplet	4
6,75	doublet	1
5,5	triplet de doublet	1
3,5	multiplet	2
1,9	singulet	3

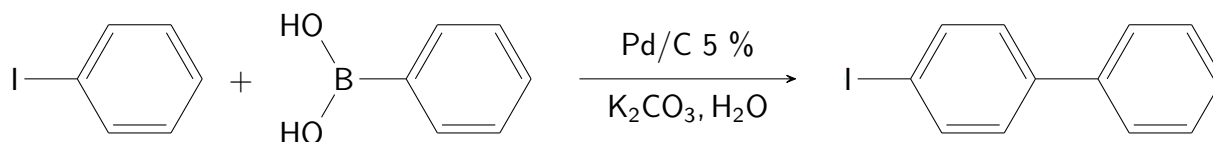
Prévoir l'allure des spectres RMN des deux produits possibles. En déduire le produit majoritaire.



B/ Déterminer les proportions des constituants d'un mélange

 Exercice n°5 – Etude d'un brut réactionnel

L'iodobenzène est transformé en 4-iodobiphényle par le couplage de Suzuki :



Les réactifs sont introduits de sorte à ce que l'iodobenzène soit en excès. A l'issue de la synthèse, on enregistre le spectre RMN ^1H du brut réactionnel. On obtient un multiplet entre 7,1 et 7,3 ppm intégrant pour 10 et un multiplet entre 7,35 et 7,7 ppm intégrant pour 72.

Déterminer les proportions relatives en réactif et en produit dans le brut réactionnel en supposant qu'il ne reste plus du réactif boré à la fin.

Données

- Signaux de l'iodobenzène (RMN ^1H) : multiplet intégrant pour 5 H entre 7,1 et 7,3 ppm
- Signaux du produit de couplage (RMN ^1H) : multiplet intégrant pour 9 H entre 7,35 et 7,7 ppm

Savoir inutile pour briller en société Peut-être êtes-vous déjà entré dans un spectromètre RMN sans le savoir ! L'imagerie par résonance magnétique (IRM) applique un champ magnétique intense autour du patient. On observe alors l'alignement des spins nucléaires selon ce champ magnétique puis la précession des spins après perturbation du champ magnétique initial. Cette technique permet d'observer les tissus mous et de détecter des anomalies (tumeurs, déchirures de ligaments, ...).